

计算机网络实验报告

实验题目： 路由器基本功能配置与故障分析

一. 实验目的

- (1) 理解并掌握路由器的基本信息配置操作，配置信息保存与恢复。
- (2) 理解路由表，掌握路由器的静态路由配置。
- (3) 理解路由表，掌握路由器的 RIP 和 OSPF 动态路由配置。
- (4) 使用网络诊断工具进行路由器配置故障诊断与排除。

二. 实验环境与器材

实验环境：实验室机房。

实验平台：Packet.Tracer 5.3 模拟软件。

三. 实验过程描述

(1) 根据图 1 描述的网络拓扑图，在模拟器环境中完成实验任务，包括：

(a) 添加 1 台计算机，更改标签为 PC；添加 1 台服务器，更改标签为 Server；

添加 3 台路由器 2621XM，分别更改标签为：RA、RB 和 RC；

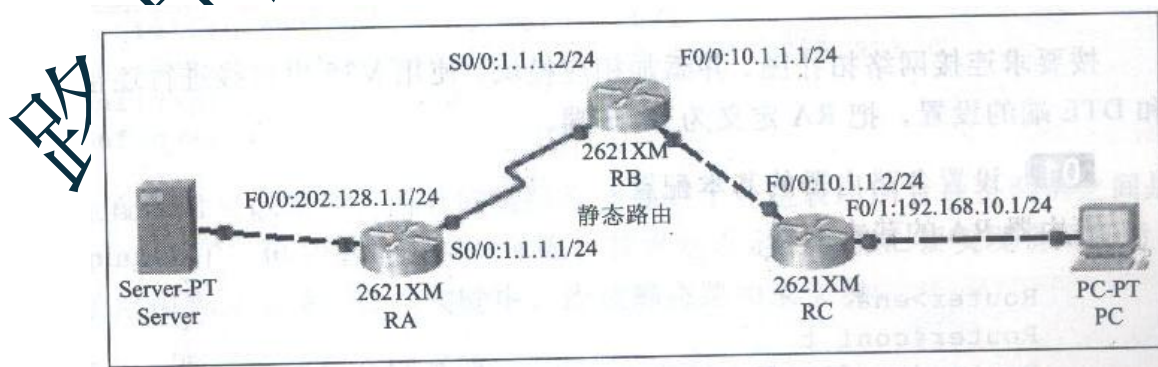


图 1 路由器的静态路由实验拓扑图

(b) 为 RA 和 RB 两台路由器添加 W1C-1T 模块，添加在 S0/0 口位置；

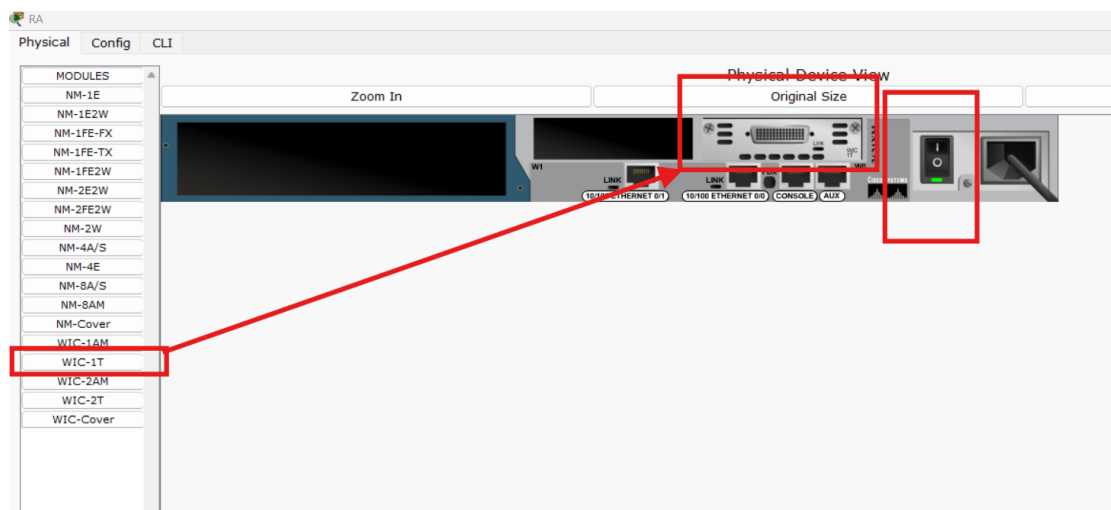


图 1 添加 WIC-1T 模块

①首先关闭路由器电源：找到电源开关的位置，如图 1 中的绿色灯亮的部分，点击关闭电源。

②添加模块：

配置 RA：如图 1 中所示，双击 RA 后 → 点击顶部“Physical”选项卡。在右侧模块列表中找到“WIC-1T”。点击模块后，拖拽到路由器左侧“S0/0”插槽（图 1 中标记所示）。

配置 RB：使用同样的方法为 RB 添加“WIC-1T”模块到 S0/0 插槽。

③ 开启电源：点击刚刚关闭电源的位置，重新开启电源。

④ 连接：如图 2 所示：

RA ↔ RB（广域网连接）：选择“Serial DCE”线缆。连接 RA 的 S0/0 接口和 RB 的 S0/0 接口。

RB ↔ RC（局域网连接）：选择“Copper Cross-Over”线缆。连接 RB 的 F0/0 接口和 RC 的 F0/0 接口。

RC ↔ PC（局域网连接）：选择“Copper Straight-Through”线缆。连接 RC 的 F0/1 接口和 PC 的 FastEthernet0 接口。

RA ↔ Server（局域网连接）：选择“Copper Straight-Through”线缆。

连接 RA 的 F0/0 接口和 Server 的 FastEthernet0 接口。

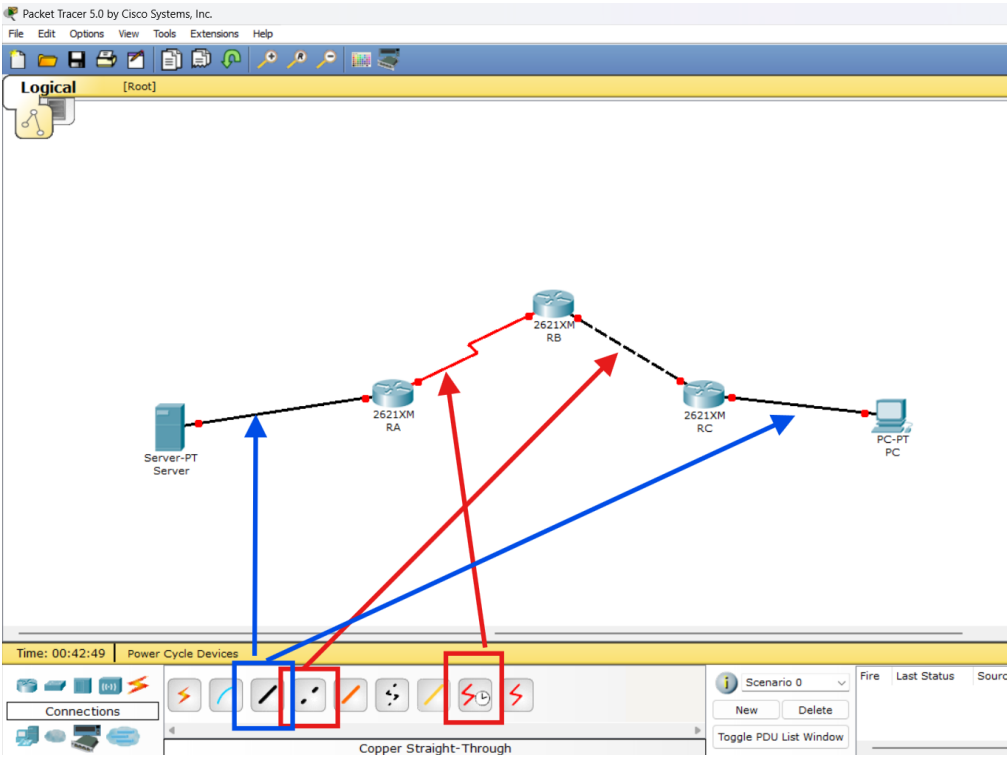


图 2 连接设备

(c) 各路由器的端口 IP 设置如下表 1 所示。

表 1 路由器的端口 IP 设置

设备名	端口	IP 地址
RA	F0/0	202.128.1.1/24
	S0/0	1.1.1.1/24
RB	S0/0	1.1.1.2/24
	F0/0	10.1.1.1/24
RC	F0/0	10.1.1.2/24
	F0/1	192.168.10.1/24

配置路由器接口 ip 地址：

①配置 PA：进入 CLI 界面，如果此时出现初始配置向导，直接按 **Ctrl+C** 退出。输入命令（如图 3 所示）：

```
interface FastEthernet0/0      # 配置 F0/0 接口

ip address 202.128.1.1 255.255.255.0

no shutdown                    # 激活接口
```

```
exit # 退出接口模式

interface Serial0/0 # 配置 S0/0 接口

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

encapsulation ppp # 设置 PPP 封装（无需验证）

no shutdown
```

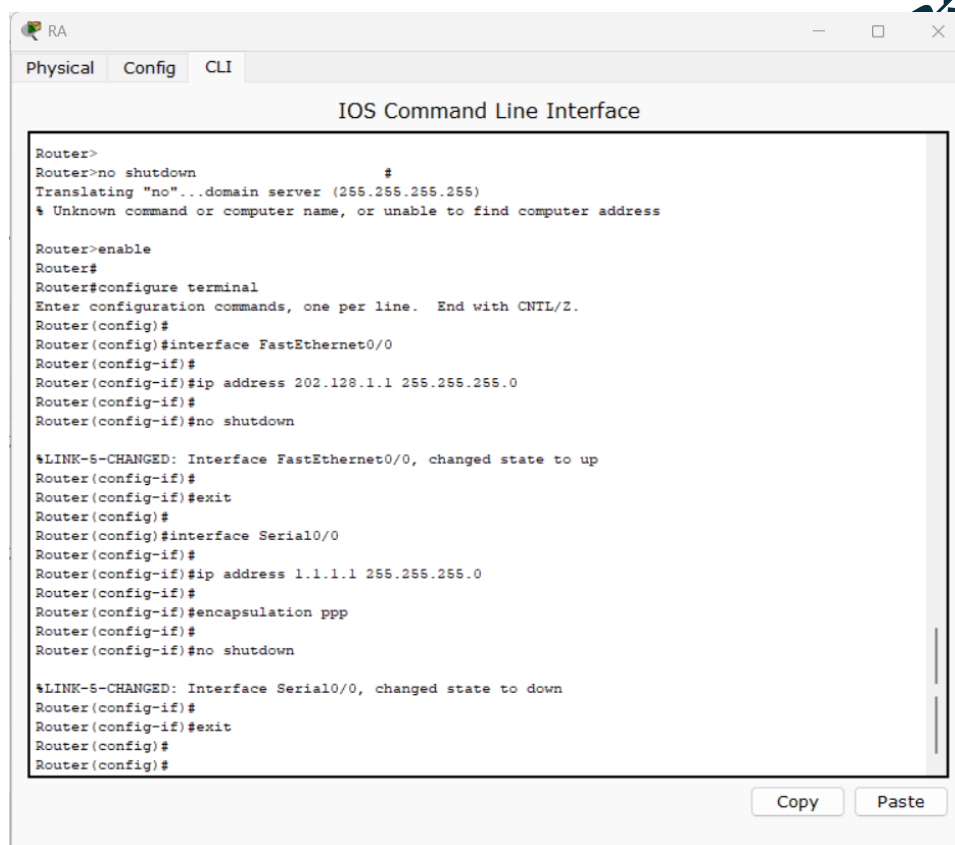


图 3 配置 RA

②配置 RB：按照同样的方法，输入下面的指令，如图 4 所示：

```
interface Serial0/0

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

no shutdown

exit
```

interface FastEthernet0/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no shutdown

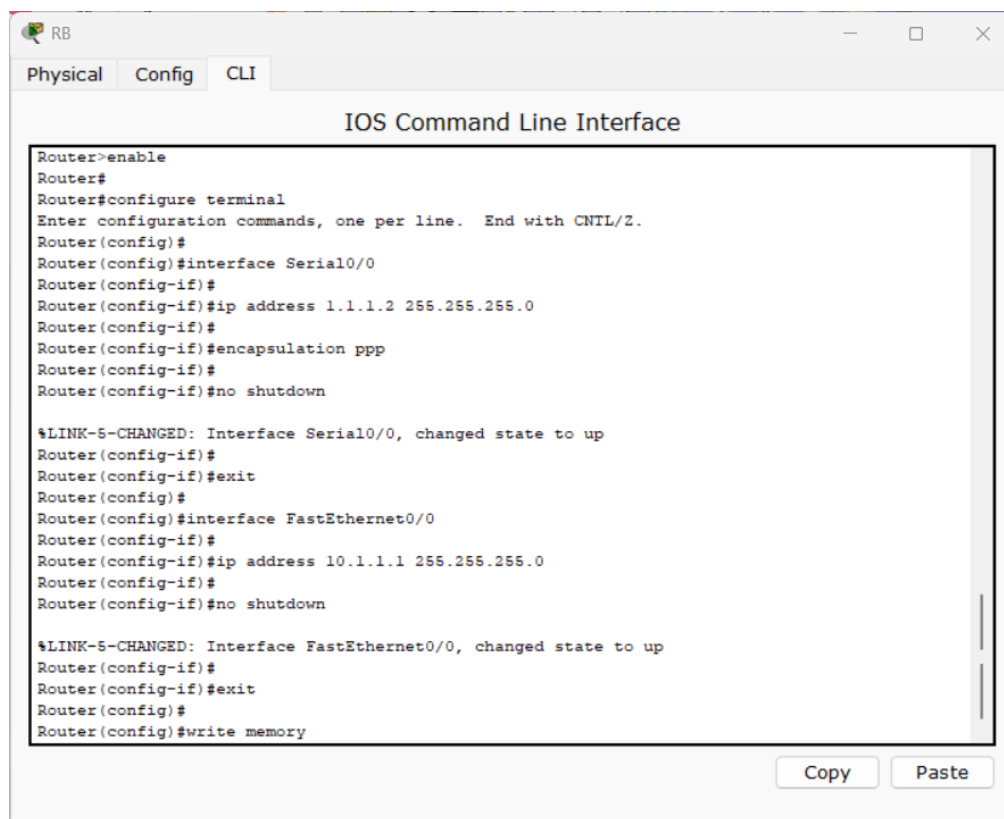


图 4 配置 RB

③配置 RC：输入下面的指令：

interface FastEthernet0/0

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface FastEthernet0/1

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

no shutdown

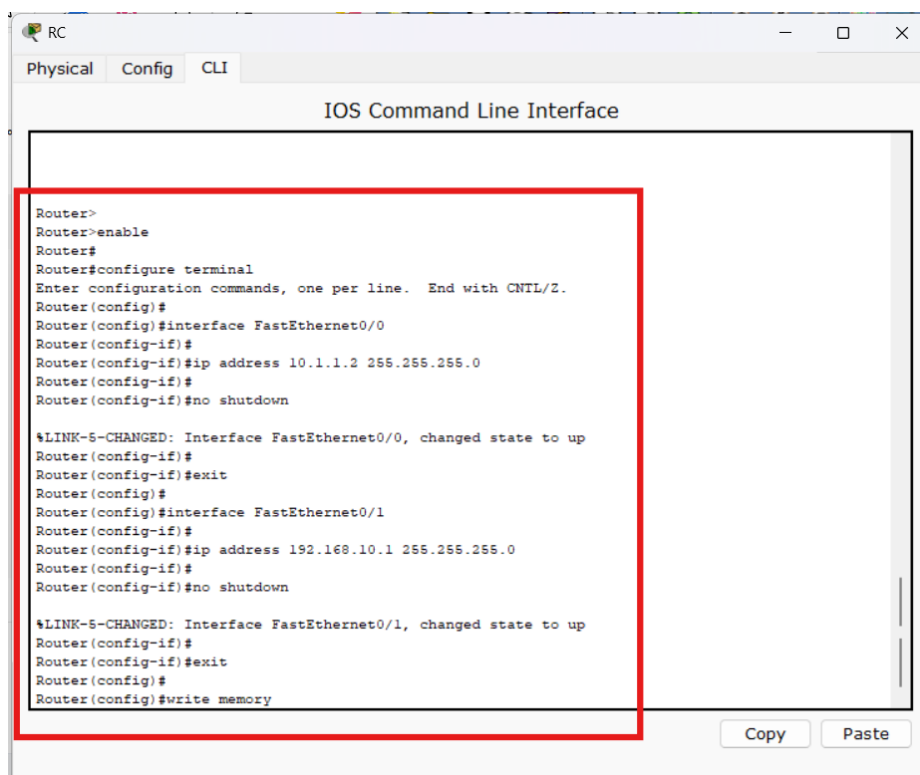


图 5 配置 RC

配置静态路由（下一跳地址）：

①RA 的静态路由：在 CLI 中输入指令，结果如所示：

ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 1.1.1.2 # 下一跳为 RB 的 S0/0 接口

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 1.1.1.2

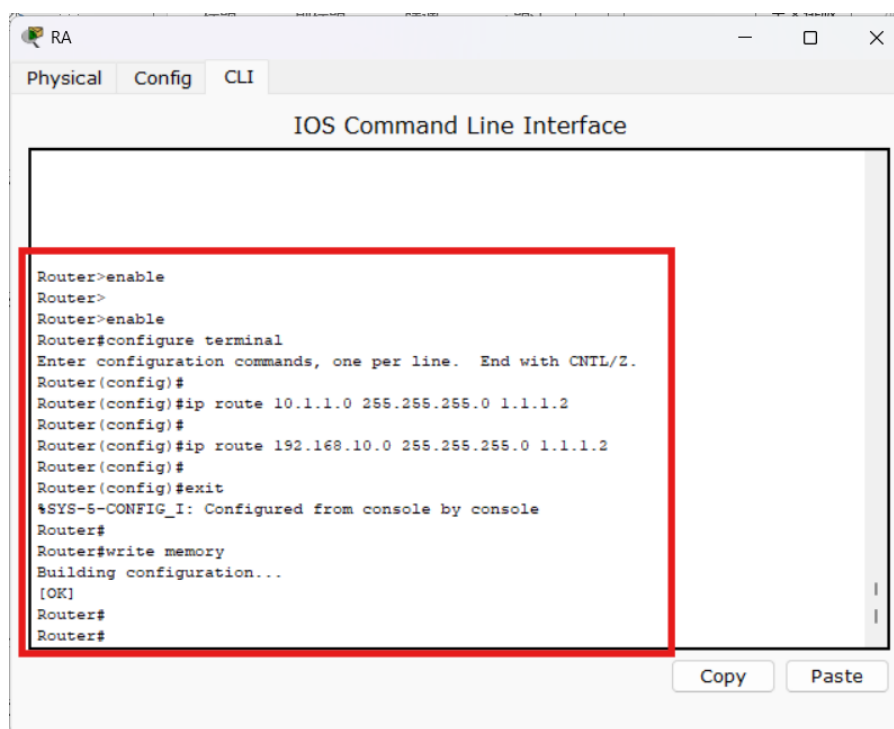


图 6 RA 静态路由

- ②配置 RB 静态路由：和 RA 的方法类似，在 CLI 中输入下面的代码，结果如图 7 所示：

```
ip route 202.128.1.0 255.255.255.0 1.1.1.1    # 下一跳为 RA 的 S0/0 接口
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.1.1.2 # 下一跳为 RC 的 F0/0 接口
```

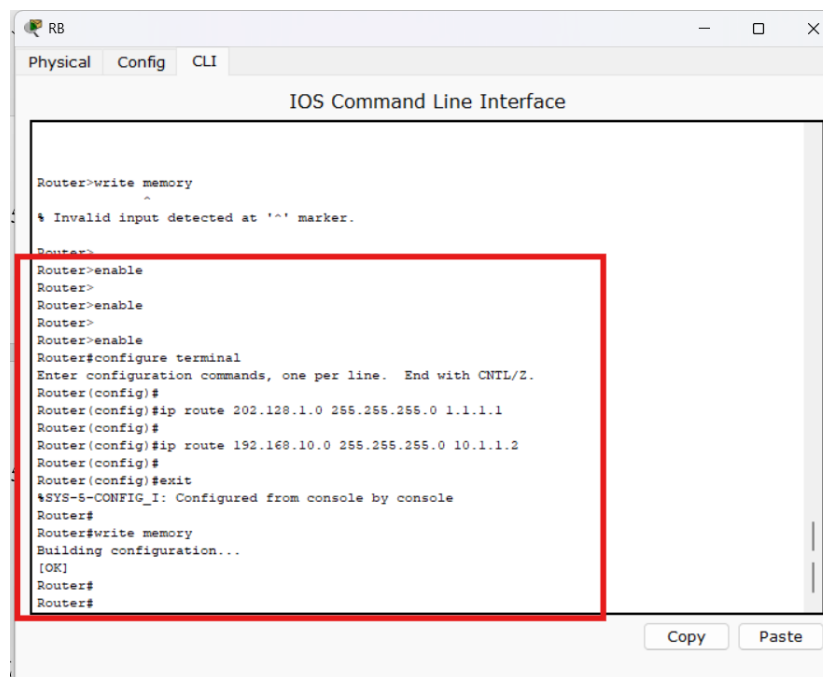


图 7 RB 静态路由

③配置 RC 静态路由：

configure terminal

ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 10.1.1.1 # 下一跳为 RB 的 F0/0 接口

ip route 202.128.1.0 255.255.255.0 10.1.1.1

exit

write memory

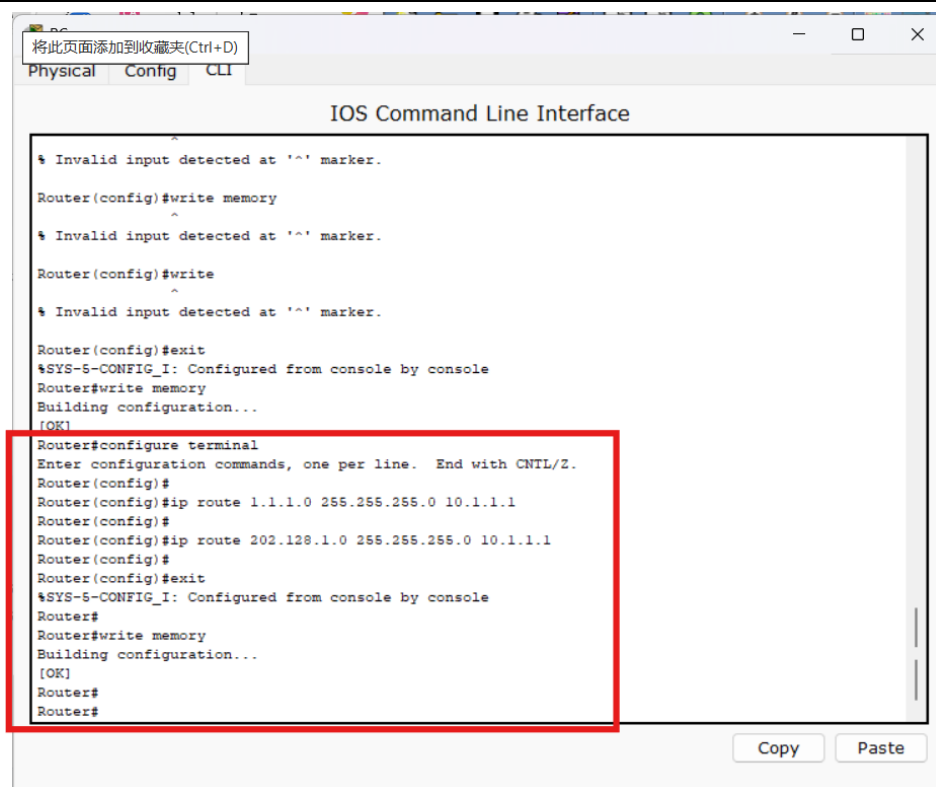


图 8 配置 RC 静态路由

(d) 在 RA 和 RB 之间进行广域网 PPP 封装，不需要验证；

查看 Show ip route:

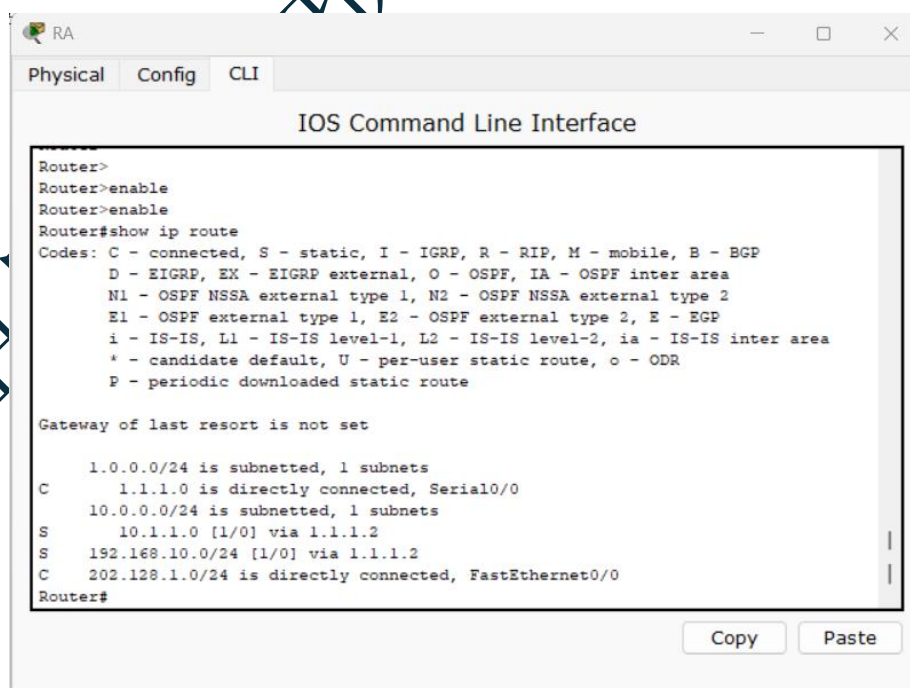


图 9 RA-show ip route

RA 路由表内容解读：

1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets: 表示 1.0.0.0/24 这个网络被划分为一个子网。

C 1.1.1.0 is directly connected, Serial10/0: 表示 1.1.1.0 这个子网是直接连接的，通过接口 Serial10/0。

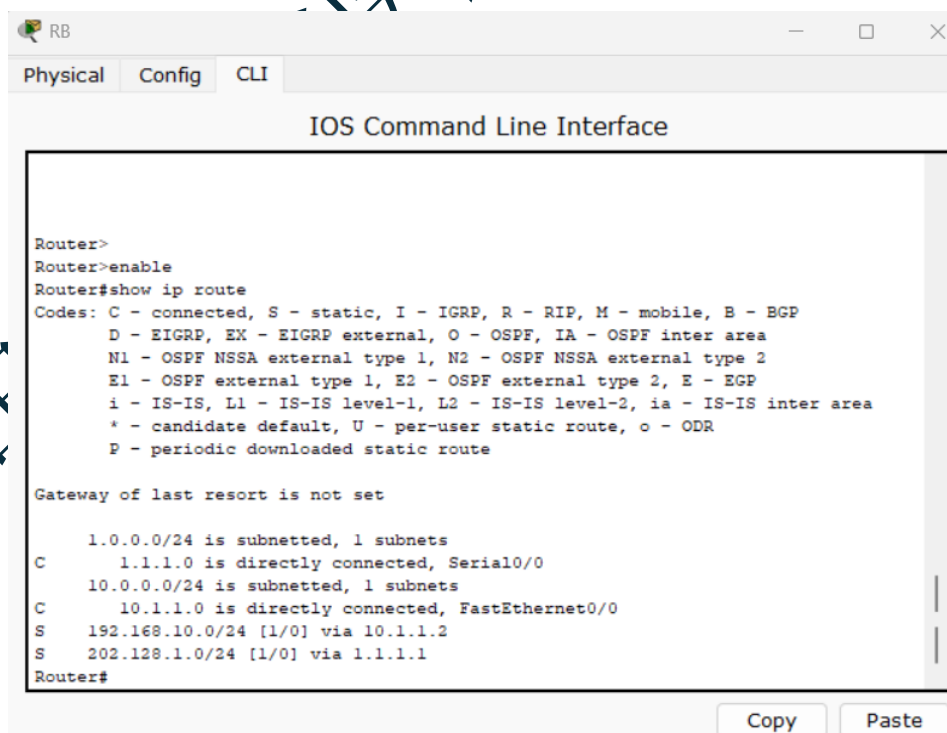
C 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets: 表示 10.0.0.0/24 这个网络被划分为一个子网。

S 10.1.1.0 [1/0] via 1.1.1.2: 表示 10.1.1.0 这个子网是通过静态路由到达的，下一跳地址是 1.1.1.2。

I 192.168.10.0/24 [1/0] via 1.1.1.2: 表示 192.168.10.0/24 这个子网是通过内部网关路由协议（IGRP）到达的，下一跳地址是 1.1.1.2。

C 202.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0: 表示 202.128.1.0/24 这个子网是直接连接的，通过接口 FastEthernet0/0。

RB:



```
Router>
Router>enable
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

      1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C        1.1.1.0 is directly connected, Serial10/0
      10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C        10.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S      192.168.10.0/24 [1/0] via 10.1.1.2
S     202.128.1.0/24 [1/0] via 1.1.1.1
Router#
```

图 10 RB-show ip route

RA 路由表内容解读：

1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets: 表示 1.0.0.0/24 网络被划分为一个子网。

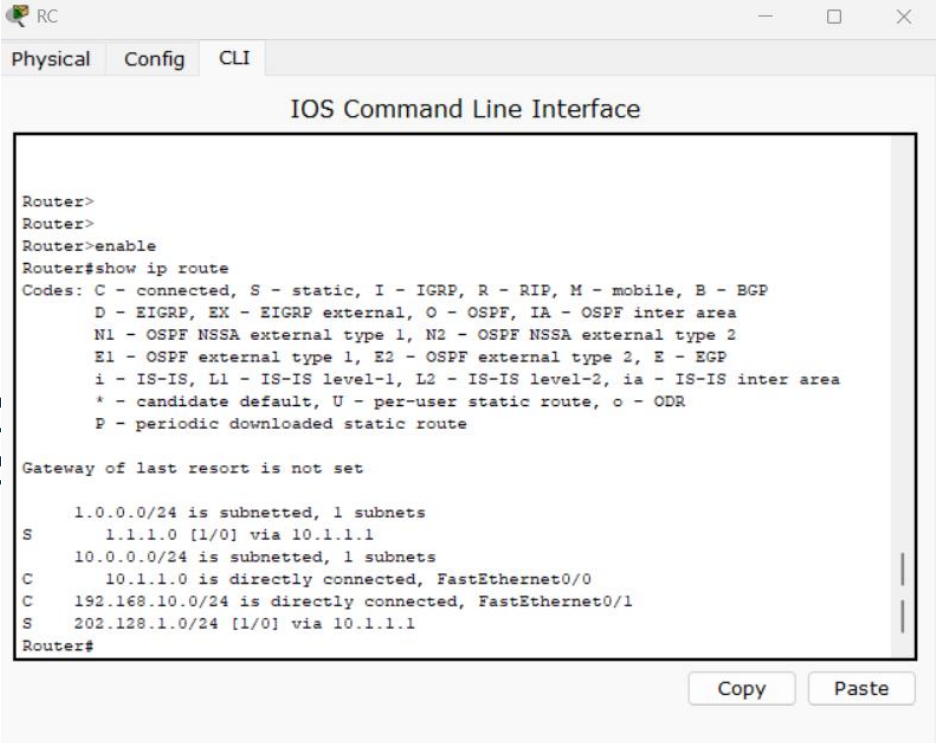
C 1.1.1.0 is directly connected, Serial10/0: 表示 1.1.1.0 子网是直接连接的，通过接口 Serial10/0。

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets: 表示 10.0.0.0/24 网络被划分为一个子网。

C 10.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0: 表示 10.1.1.0 子网是直接连接的，通过接口 FastEthernet0/0。

S 192.168.10.0/24 [1/0] via 10.1.1.2: 表示 192.168.10.0/24 子网是通过静态路由到达的，下一跳地址是 10.1.1.2。

S 202.128.1.0/24 [1/0] via 1.1.1.1: 表示 202.128.1.0/24 子网是通过静态路由到达的，下一跳地址是 1.1.1.1。



```
Router>
Router>
Router>enable
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S       1.1.1.0 [1/0] via 10.1.1.1
    10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       10.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
S       202.128.1.0/24 [1/0] via 1.1.1.1
Router#
```

图 11 RC-show ip route

RC:

1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets: 表示 1.0.0.0/24 网络被划分为一个子网。

S 1.1.1.0 [1/0] via 10.1.1.1: 表示 1.1.1.0 子网是通过静态路由到达的，下一跳地址是 10.1.1.1。

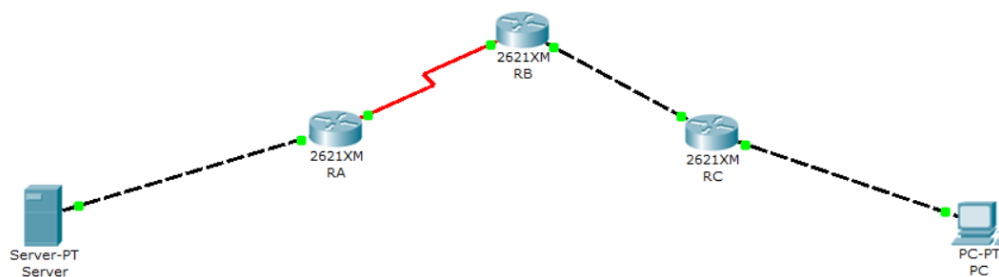
10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets: 表示 10.0.0.0/24 网络被划分为一个子网。

C 10.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0: 表示 10.1.1.0 子网是直接连接的，通过接口 FastEthernet0/0。

192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1: 表示 192.168.10.0/24 子网是直接连接的，通过接口 FastEthernet0/1。

S 202.128.1.0/24 [1/0] via 10.1.1.1: 表示 202.128.1.0/24 子网是通过静态路由到达的，下一跳地址是 10.1.1.1。

配置成功后:



正确设置 Server 和 PC 的 IP 参数，在 3 台路由器之间添加静态路由实现全网互通，保证 PC 能 Ping 通 Server 的 IP，并且能打开 Server 上的网页。

静态路由已经在上一个部分进行实现，现在我们要查看是否能够成功 Ping 通“Server”的 IP 地址。如果能够成功 Ping 通，说明 PC 与 Server 之间的网络连接正常，全网互通配置成功。

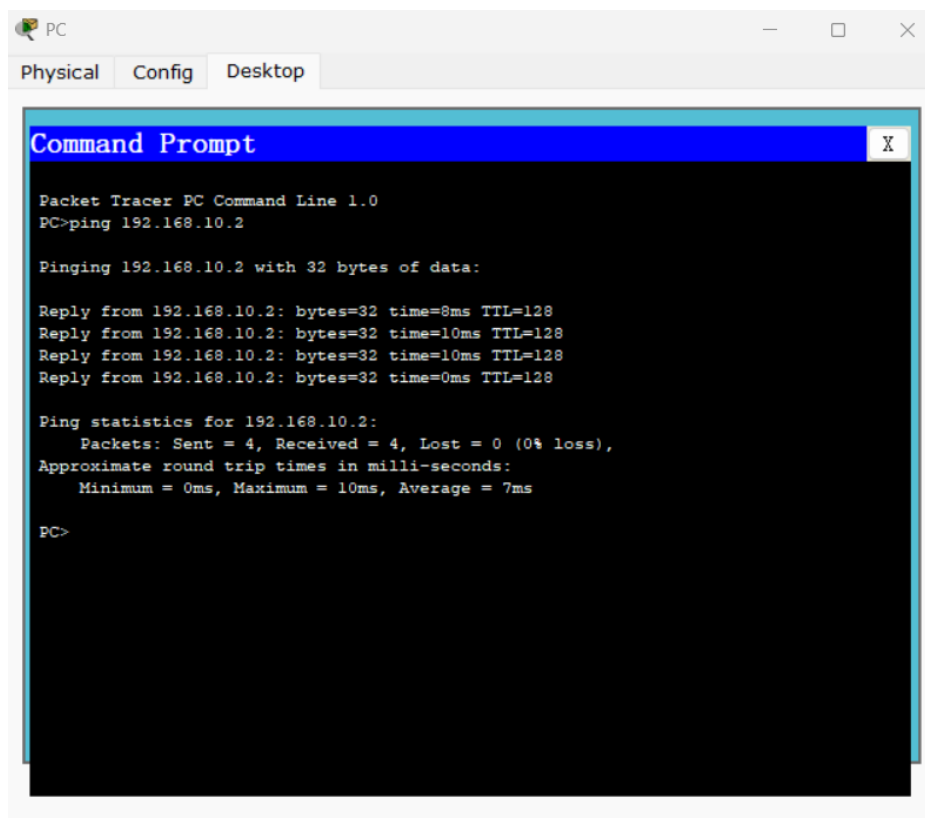


图 12 ping

最后，我们双击“PC”设备，进入“浏览器”界面，输入“http://192.168.10.2”地址，查看是否能够成功打开“Server”上的网页。界面显示能够成功打开网页，说明 PC 能够正常访问 Server 上的网页，实验配置成功。

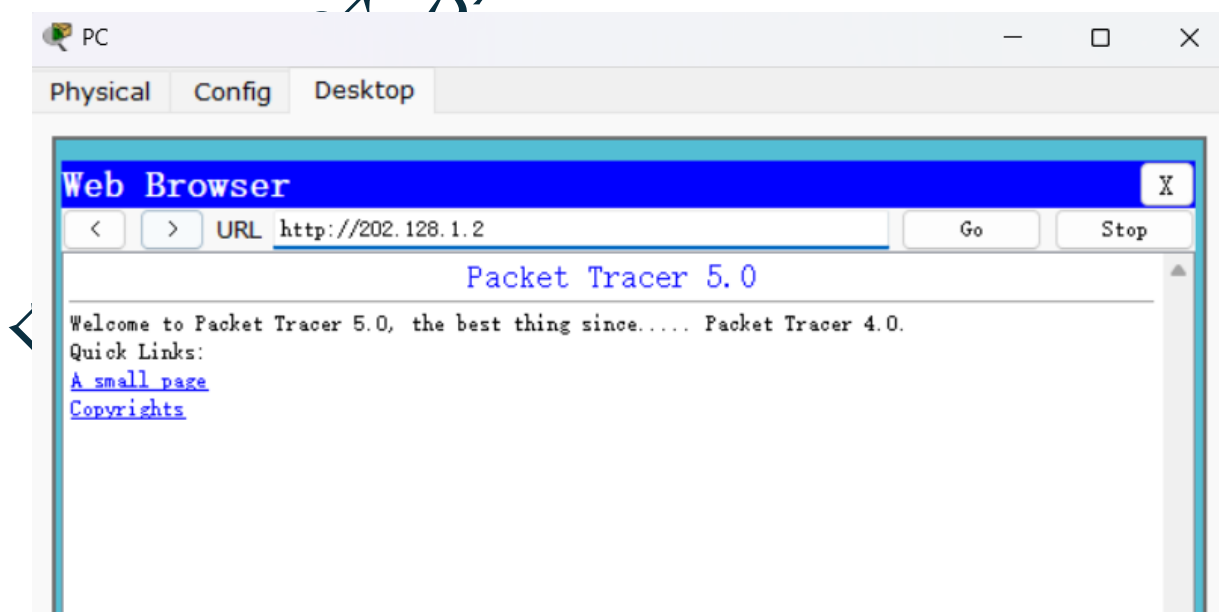


图 13 访问成功

(2) 根据图 2 描述的网络拓扑图，在模拟器环境中完成实验任务，包括：

(a)添加 1 台计算机,更改标签为 PC;添加 1 台服务器,更改标签为 Server;

添加 3 台路由器 2621XM，分别更改标签为：RA、RB 和 RC；

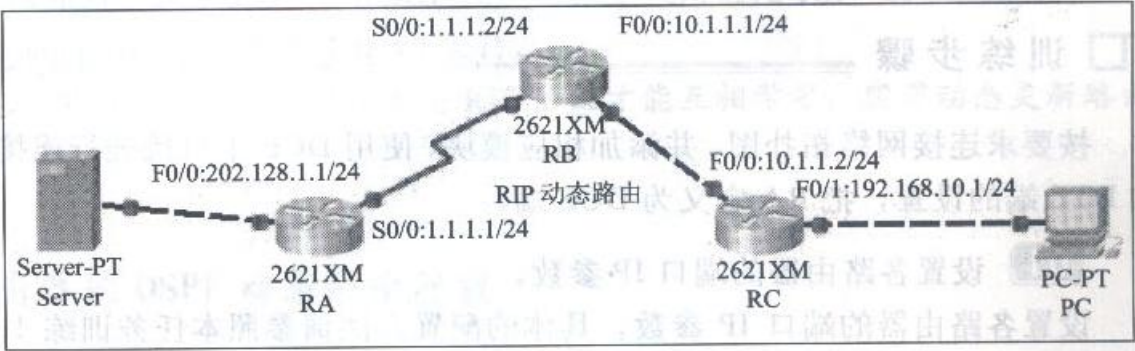


图 2 路由器的 RIP 路由实验拓扑图

(b) 为 RA 和 RB 两台路由器添加 WIC-1T 模块，添加在 S0/0 口位置；

(c) 各路由器的端口 IP 设置如下表 2 所示。

表 2 路由器的端口 IP 设置

设备名	端口	IP 地址
RA	F0/0	202.128.1.1/24
	S0/0	1.1.1.1/24
RB	S0/0	1.1.1.2/24
	F0/0	10.1.1.1/24
RC	F0/0	10.1.1.2/24
	F0/1	192.168.10.1/24

(d) 在 RA 和 RB 之间进行广域网 PPP 封装，不需要验证；

实际上，前面的配置步骤和第一个实验是一样的，这里不再赘述。

正确设置 Server 和 PC 的 IP 参数，在 3 台路由器之间添加 RIP 路由实现全网互通，保证 PC 能 Ping 通 Server 的 IP，并且能打开 Server 上的网页。

1.添加 RIP 路由：

```
RA:Router(config)#router rip
```

```
Router(config-router)#version 2
```

```
Router(config-router)#network 202.128.1.0
```

Router(config-router)#network 1.1.1.0

Router(config-router)#no auto-summary

Router(config-router)#exit

Router(config)#exit

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#write

Building configuration...

[OK]

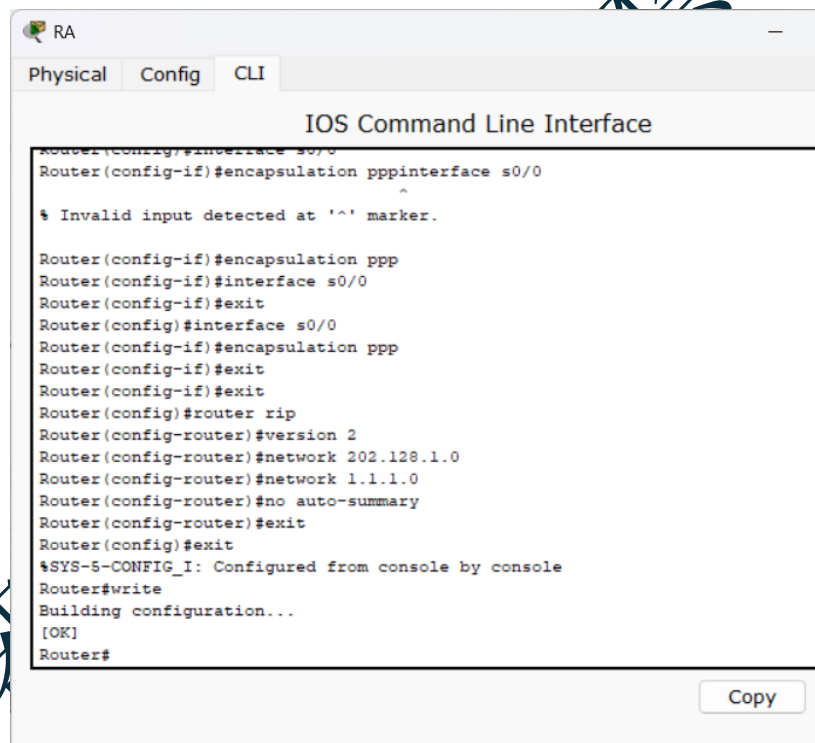


图 14 RA 添加 RIP 路由

RB:Router(config)#router rip

Router(config-router)#version 2

Router(config-router)#network 1.1.1.0

Router(config-router)#network 10.1.1.0

Router(config-router)#no auto-summary

Router(config-router)#exit

Router(config)#exit

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#write

Building configuration...

[OK]

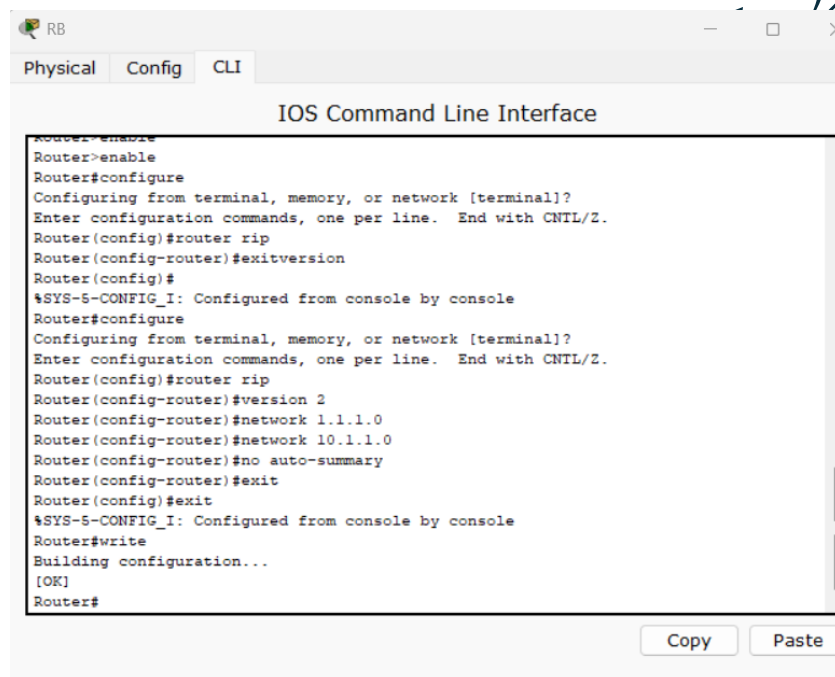


图 15 RB 添加 RIP 路由

RC:Router(config)#router rip

Router(config-router)#version 2

Router(config-router)#network 10.1.1.0

Router(config-router)#network 192.168.10.0

Router(config-router)#no auto-summary

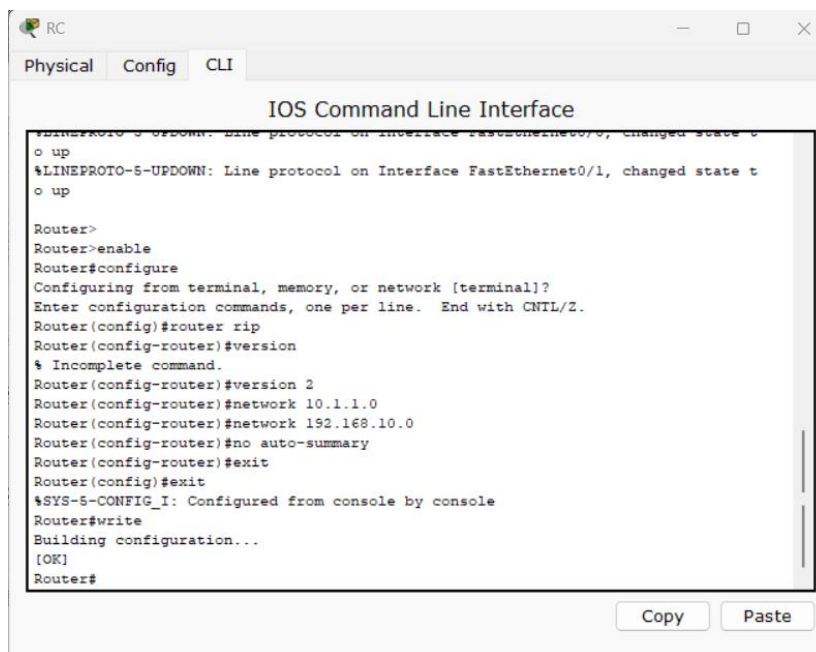


图 16 RC 添加 RIP 路由

2.使用 show ip route 查看路由信息:

RA:

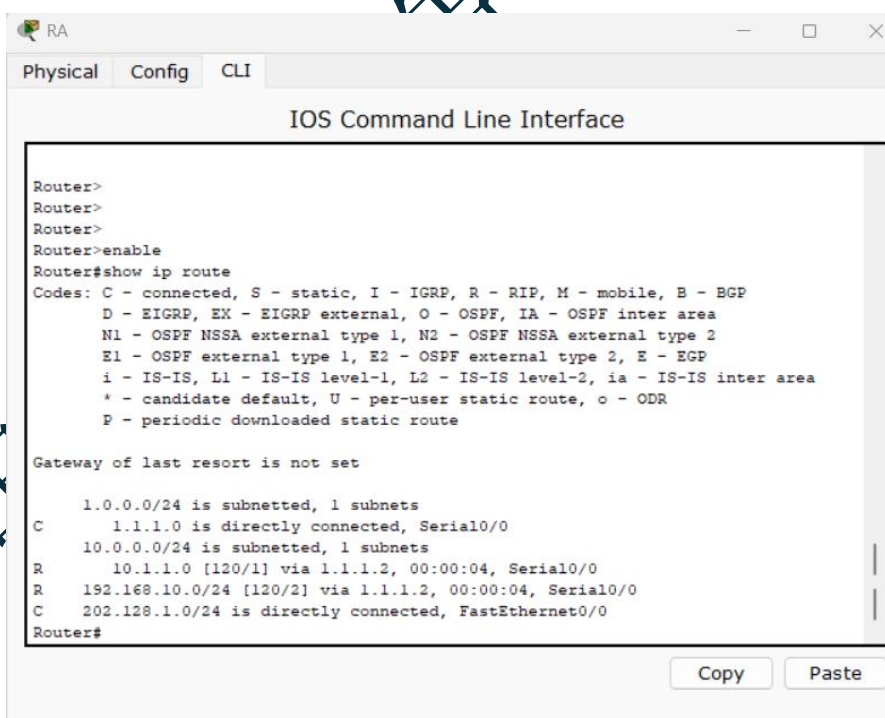


图 17 RA-show ip route

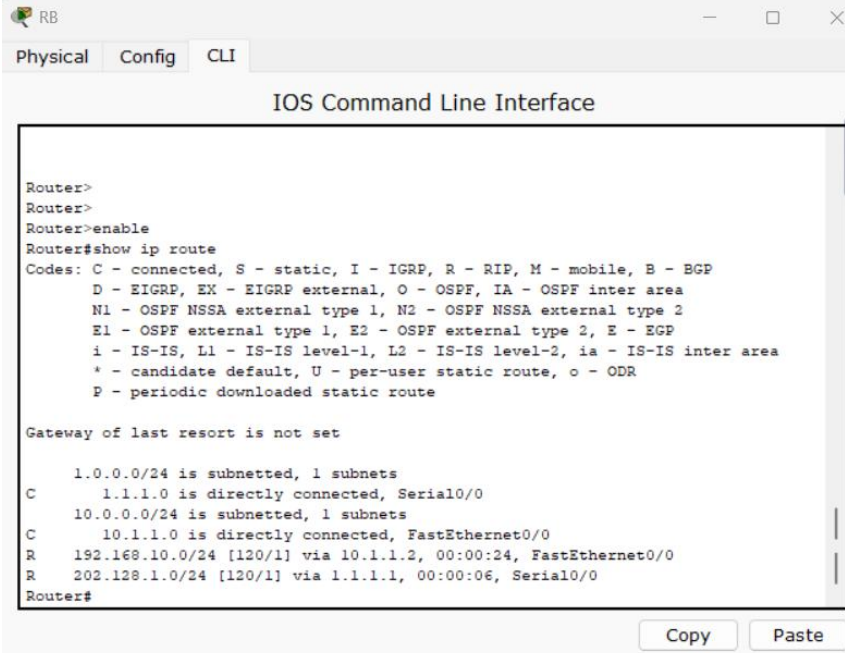
解读:

1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets 表示 1.0.0.0/24 网络被划分为一个子网。

C 1.1.1.0 is directly connected, Serial0/0 表示 1.1.1.0 网络直接连接到 Serial0/0 接口。

R 10.1.1.0 [120/1] via 1.1.1.2, 00:00:04, Serial0/0 表示通过 RIP 协议学习到的 10.1.1.0 网络，下一跳地址是 1.1.1.2，通过 Serial0/0 接口到达。

RB:



```
Router>
Router>
Router>enable
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

  1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       1.1.1.0 is directly connected, Serial0/0
  10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       10.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R       192.168.10.0/24 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:24, FastEthernet0/0
R       202.128.1.0/24 [120/1] via 1.1.1.1, 00:00:06, Serial0/0
Router#
```

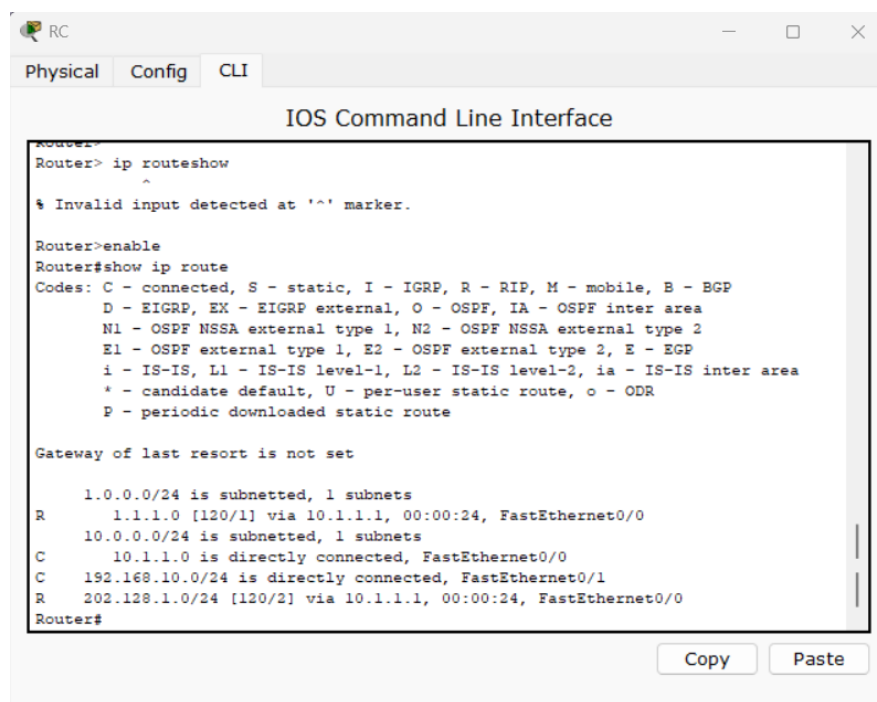
图 18 RB-show ip route

解读:

192.168.10.0/24: 这是通过 RIP 协议学习到的网络，下一跳地址是 10.1.1.2，通过 FastEthernet0/0 接口到达。这条路由的度量值为 120，跳数为 1。

202.128.1.0/24: 也是通过 RIP 协议学习到的网络，下一跳地址是 1.1.1.1，通过 Serial0/0 接口到达。这条路由的度量值为 120，跳数为 1。

RC:



```
Router> ip routeshow
% Invalid input detected at '^' marker.

Router>enable
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
R       1.1.1.0 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:24, FastEthernet0/0
    10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       10.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
R       202.128.1.0/24 [120/2] via 10.1.1.1, 00:00:24, FastEthernet0/0
Router#
```

图 19 RC-show ip route

解读：这是路由表的内容，其中包括：

直连路由（C），例如 10.1.1.0 通过 FastEthernet0/0 接口直连。

RIP 学习到的路由（R），例如 1.1.1.0 通过 FastEthernet0/0 接口学习到，192.168.10.0/24 和 202.128.1.0/24 通过 FastEthernet0/1 接口学习到。

（3）根据图 3 描述的网络拓扑图，在模拟器环境中完成实验任务，包括：

（a）添加 1 台计算机，更改标签为 PC；添加 1 台服务器，更改标签为 Server；添加 3 台路由器 2621XM，分别更改标签为：RA、RB 和 RC；

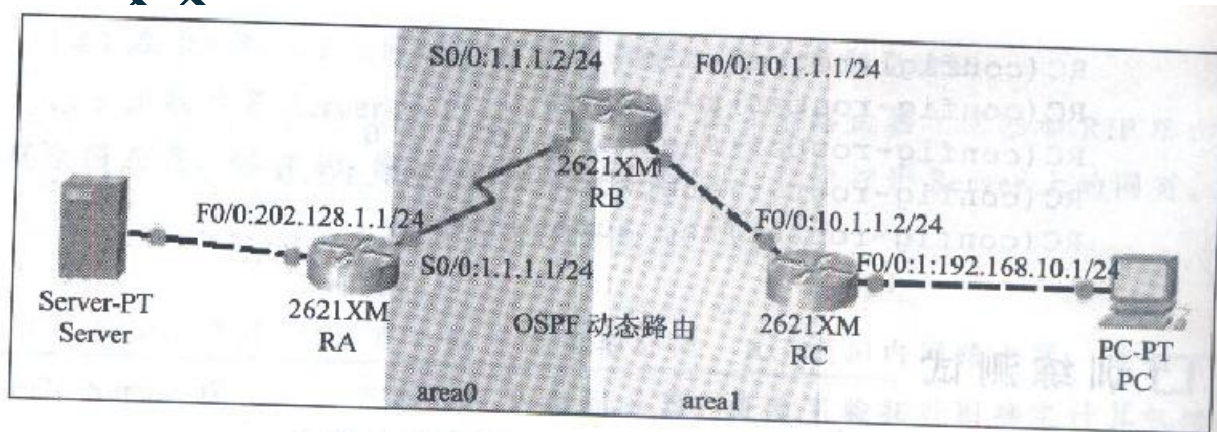


图 3 路由器的 OSPF 路由实验拓扑图

- (b) 为 RA 和 RB 两台路由器添加 W1C-1T 模块，添加在 S0/0 口位置；
- (c) 各路由器的端口 IP 设置如下表 3 所示。

表 3 路由器的端口 IP 设置

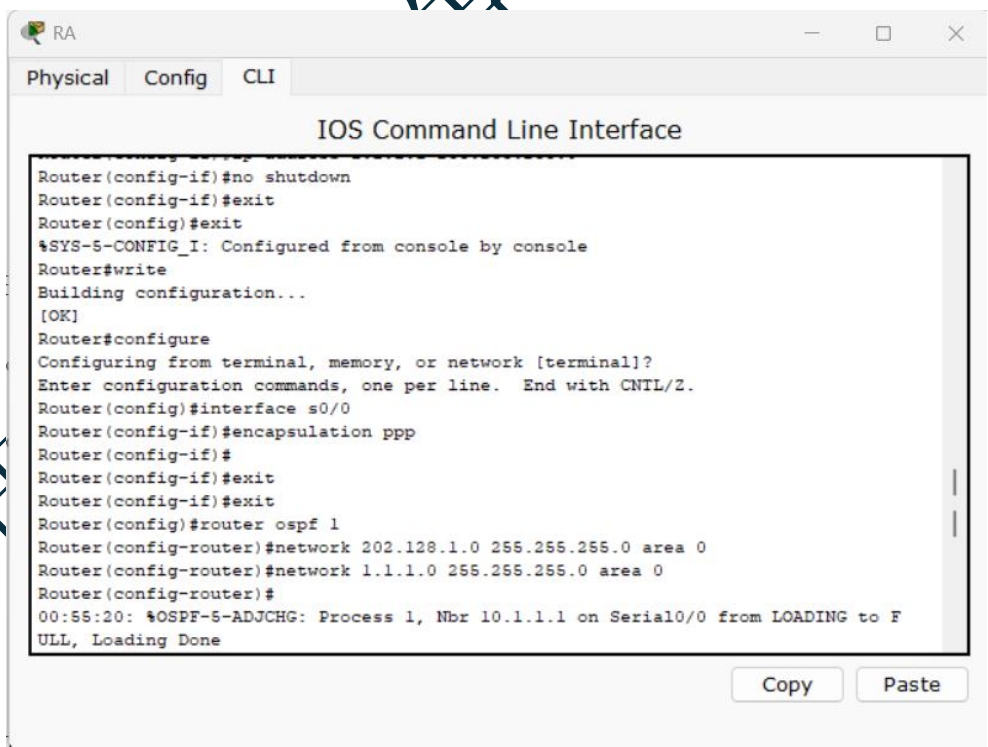
设备名	端口	IP 地址
RA	F0/0	202.128.1.1/24
	S0/0	1.1.1.1/24
RB	S0/0	1.1.1.2/24
	F0/0	10.1.1.1/24
RC	F0/0	10.1.1.2/24
	F0/1	192.168.10.1/24

- (d) 在 RA 和 RB 之间进行广域网 PPP 封装，不需要验证；

前面的配置步骤和第一个实验一致，这里不再赘述。

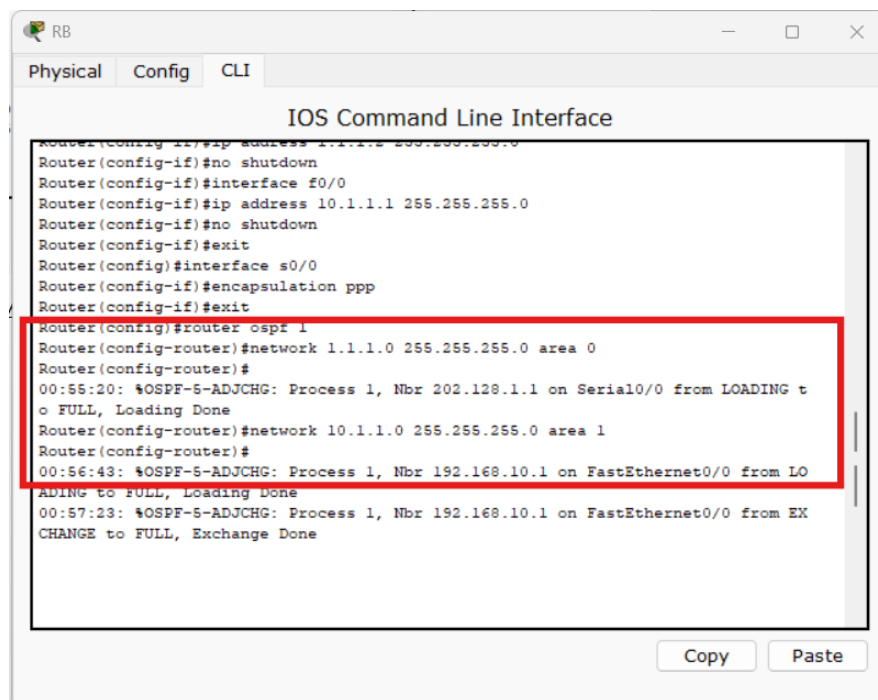
正确设置 Server 和 PC 的 IP 参数，在 3 台路由器之间添加 OSPF 路由实现全网互通，保证 PC 能 Ping 通 Server 的 IP，并且能打开 Server 上的网页。

1.添加 OSPF 路由：



```
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#write
Building configuration...
[OK]
Router#configure
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface s0/0
Router(config-if)#encapsulation ppp
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config-if)#exit
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 202.128.1.0 255.255.255.0 area 0
Router(config-router)#network 1.1.1.0 255.255.255.0 area 0
Router(config-router)#
00:55:20: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.1.1.1 on Serial0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
```

图 20 RA 添加路由



RB

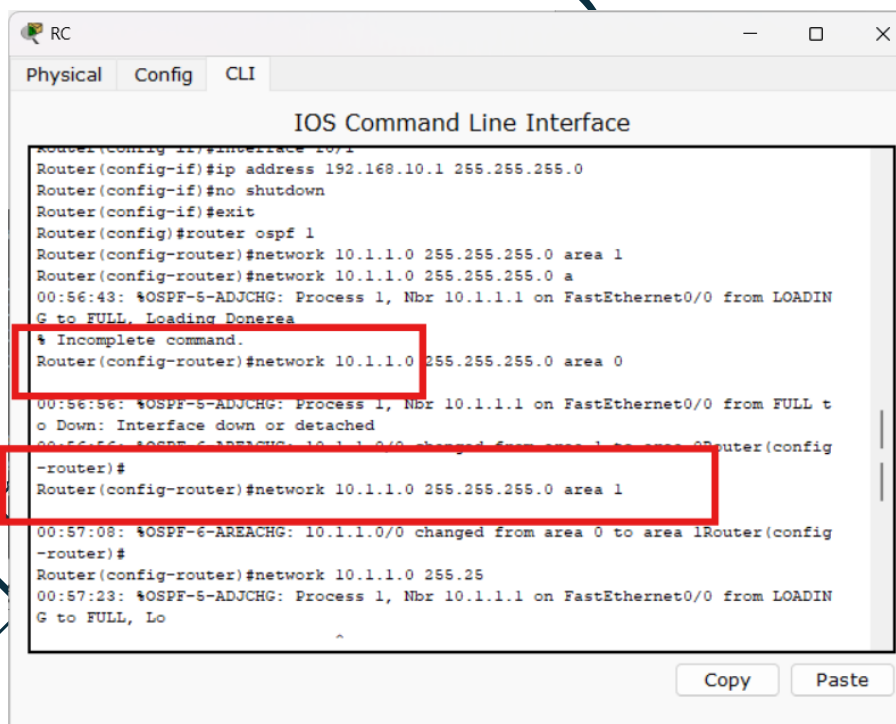
Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

```
Router(config-if)#ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#interface f0/0
Router(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface s0/0
Router(config-if)#encapsulation ppp
Router(config-if)#exit
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 1.1.1.0 255.255.255.0 area 0
Router(config-router)#
00:56:20: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 202.128.1.1 on Serial0/0 from LOADING t
o FULL, Loading Done
Router(config-router)#network 10.1.1.0 255.255.255.0 area 1
Router(config-router)#
00:56:43: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.1 on FastEthernet0/0 from LO
ADING to FULL, Loading Done
00:57:23: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.1 on FastEthernet0/0 from EX
CHANGE to FULL, Exchange Done
```

Copy Paste

图 21 RB 添加路由



RC

Physical Config CLI

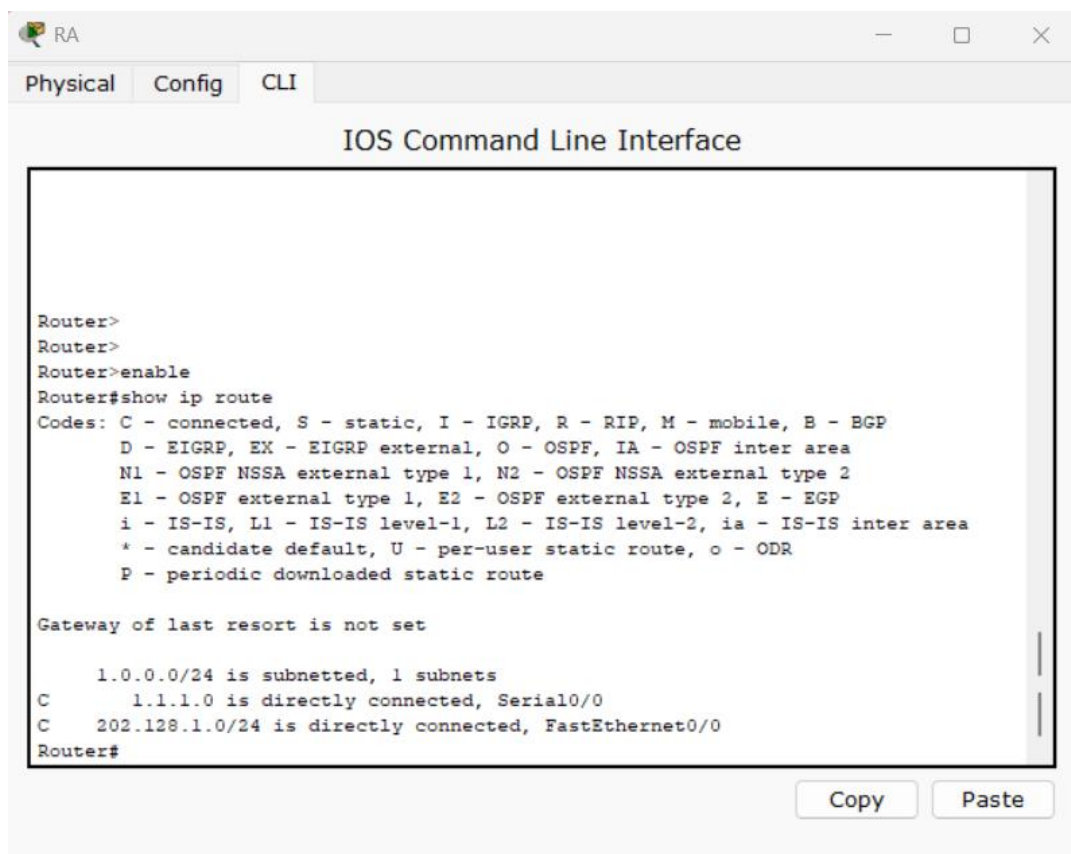
IOS Command Line Interface

```
Router(config-if)#interface f0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 10.1.1.0 255.255.255.0 area 1
Router(config-router)#network 10.1.1.0 255.255.255.0 a
00:56:43: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.1.1.1 on FastEthernet0/0 from LOADING
to FULL, Loading Done
Router(config-router)#network 10.1.1.0 255.255.255.0 area 0
% Incomplete command.
Router(config-router)#network 10.1.1.0 255.255.255.0 area 1
00:56:56: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.1.1.1 on FastEthernet0/0 from FULL t
o Down: Interface down or detached
00:56:56: %OSPF-5-ADJCHG: 10.1.1.0/0 changed from area 1 to area 0
Router(config-
-router)#
Router(config-router)#network 10.1.1.0 255.255.255.0 area 1
00:57:08: %OSPF-6-AREACHG: 10.1.1.0/0 changed from area 0 to area 1
Router(config-
-router)#
Router(config-router)#network 10.1.1.0 255.25
00:57:23: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.1.1.1 on FastEthernet0/0 from LOADING
to FULL, Loading Done
```

Copy Paste

图 22 RC 添加路由

2.查看 Show ip route:



```
Router>
Router>
Router>enable
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       1.1.1.0 is directly connected, Serial0/0
C    202.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
Router#
```

图 23 RA show ip route

RA 路由表内容解读：

1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets：表示 1.0.0.0/24 网络被划分为一个子网。

C 1.1.1.0 is directly connected, Serial10/0：表示 1.1.1.0 子网是直接连接的，通过接口 Serial10/0。

202.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0：表示 202.128.1.0/24 子网是直接连接的，通过接口 FastEthernet0/0。

RR：

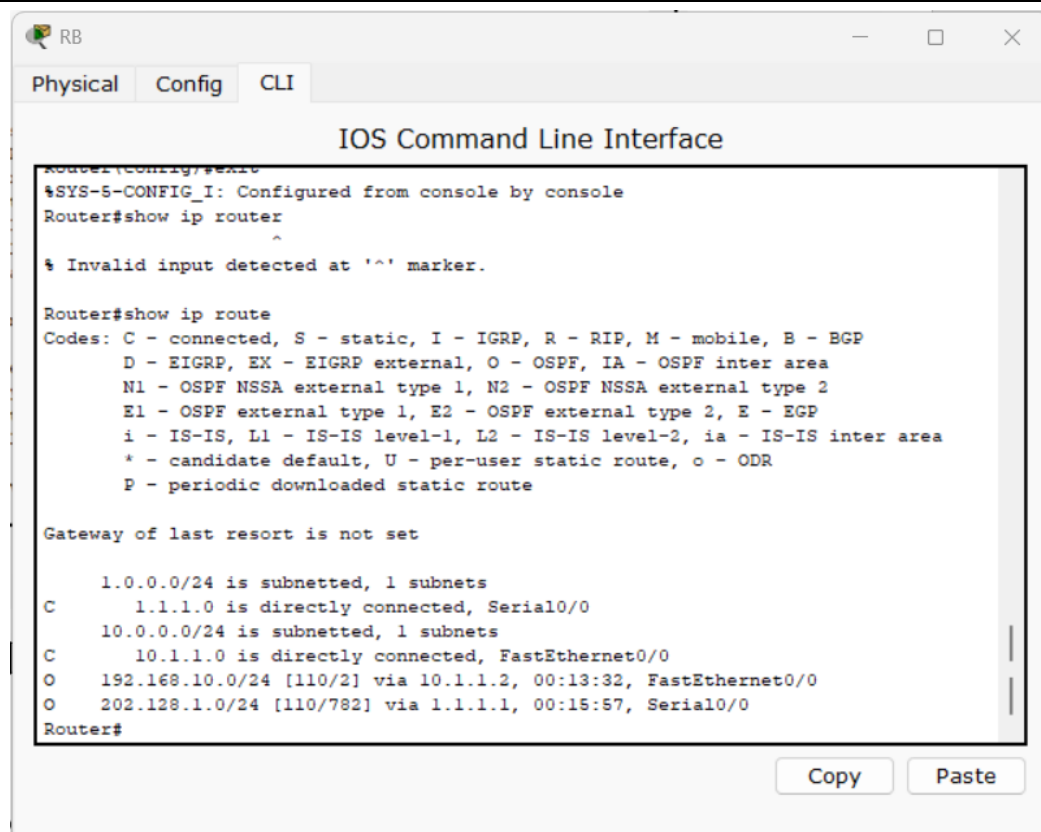


图 24 RB-show ip route

RB 路由表内容解读：

1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets：表示 1.0.0.0/24 网络被划分为一个子网。

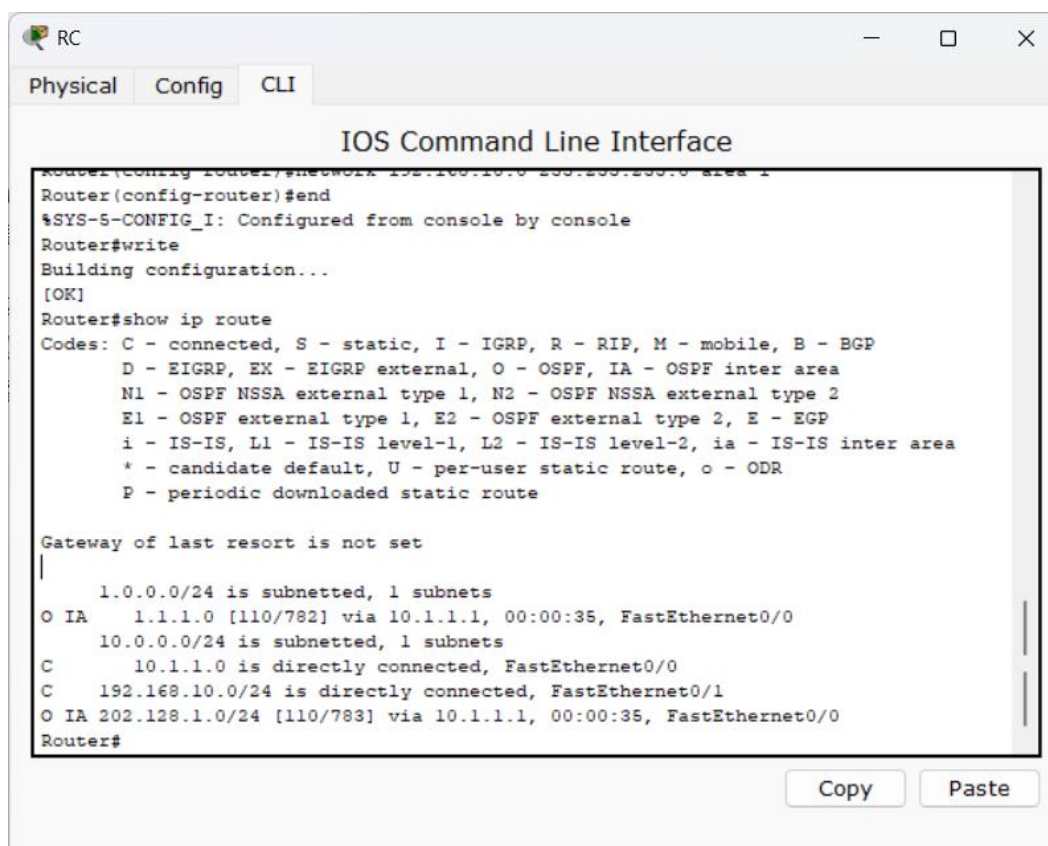
C 1.1.1.0 is directly connected, Serial10/0：表示 1.1.1.0 子网是直接连接的，通过接口 Serial10/0。

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets：表示 10.0.0.0/24 网络被划分为一个子网。

C 10.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0：表示 10.1.1.0 子网是直接连接的，通过接口 FastEthernet0/0。

192.168.10.0/24 [110/2] via 10.1.1.2, 00:13:32, FastEthernet0/0：表示 192.168.10.0/24 子网是通过 OSPF 外部类型 2 路由学习到的，下一跳地址是 10.1.1.2，通过 FastEthernet0/0 接口到达，这条路由是在 13 分 32 秒前学习到的，开销为 2。

202.128.1.0/24 [110/782] via 1.1.1.1, 00:15:57, Serial10/0: 表示 202.128.1.0/24 子网是通过 OSPF 内部区域路由学习到的, 下一跳地址是 1.1.1.1, 通过 Serial10/0 接口到达, 这条路由是在 15 分 57 秒前学习到的, 开销为 782。



```
Router(config)#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O IA 1.1.1.0 [110/782] via 10.1.1.1, 00:00:35, FastEthernet0/0
10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 10.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
O IA 202.128.1.0/24 [110/783] via 10.1.1.1, 00:00:35, FastEthernet0/0
Router#
```

图 25 RC-show ip route

RC:

1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets: 表示 1.0.0.0/24 网络被划分为一个子网。

O IA 1.1.1.0 [110/782] via 10.1.1.1, 00:00:35, FastEthernet0/0: 表示通过 OSPF 内部区域路由学习到的 1.1.1.0 子网, 下一跳地址是 10.1.1.1, 通过 FastEthernet0/0 接口到达, 这条路由是在 35 秒前学习到的, 开销 (cost) 为 782。

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets: 表示 10.0.0.0/24 网络被划分为一个子网。

C 10.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0: 表示 10.1.1.0 子网是直接连接的, 通过接口 FastEthernet0/0。

192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1: 表示 192.168.10.0/24 子网是直接连接的，通过接口 FastEthernet0/1。

3.Ping: 成功

```
Pinging 202.128.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 202.128.1.2: bytes=32 time=109ms TTL=125
Reply from 202.128.1.2: bytes=32 time=109ms TTL=125
Reply from 202.128.1.2: bytes=32 time=109ms TTL=125
Reply from 202.128.1.2: bytes=32 time=116ms TTL=125

Ping statistics for 202.128.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 109ms, Maximum = 116ms, Average = 110ms

PC>
```

图 26 Ping 通 Server 的 IP

4.打开 server 上的网站: 访问成功

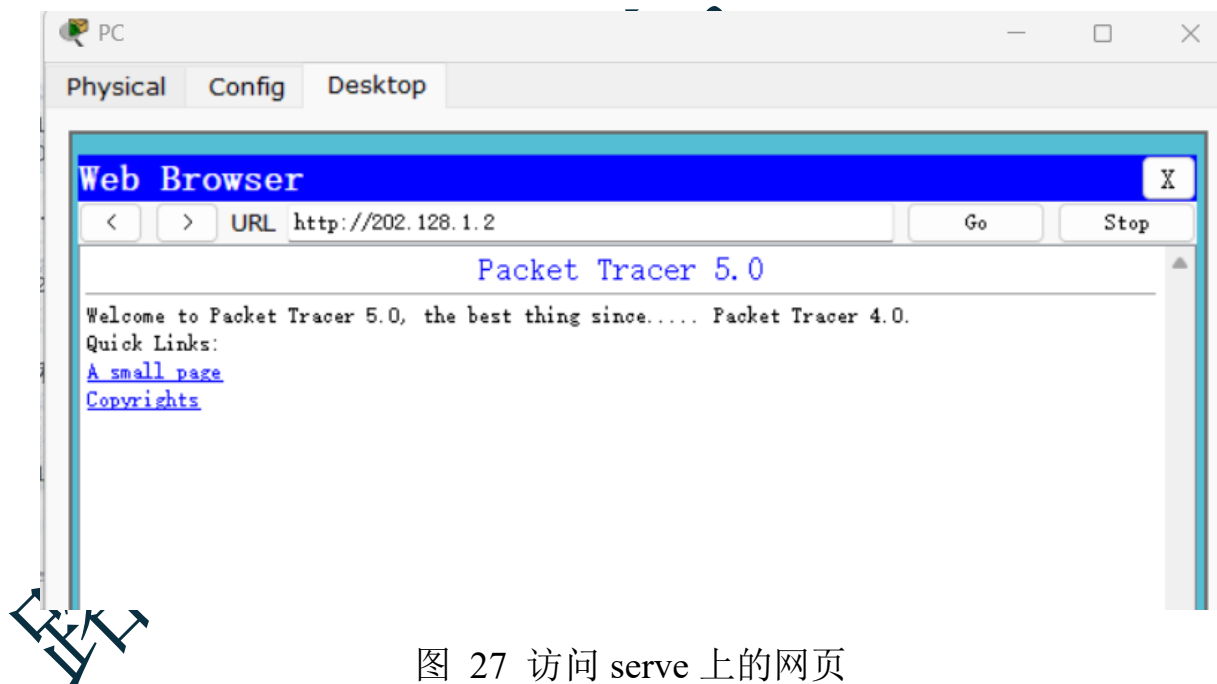


图 27 访问 serve 上的网页

(4) 使用网络诊断工具进行路由器配置故障诊断与排除。

以“网络诊断命令.docx”中的有关网络诊断命令为基础，对上述实验中的各项参数、故障等进行诊断与排查，并记录其中的重要过程。

在前面的实验过程中已经记录。

四. 实验结果分析

本次实验的主要目标是理解和掌握路由器的基本信息配置操作，包括配置信息的保存与恢复，静态路由和动态路由（RIP 及 OSPF）的配置，以及使用网络诊断工具进行路由器配置故障诊断与排除。通过实验操作，我们成功地完成了以下任务：

完成了路由器的基本配置，包括接口 IP 地址的设置和模块的添加。

成功配置了静态路由，实现了不同网络之间的连通性。

配置了 RIP 和 OSPF 动态路由协议，实现了 PC 和 server 的互通。

使用网络诊断工具对配置故障进行了诊断与排除。

五. 实验相关问题回答

在上述实验的基础上，请回答以下问题：

1. 请查阅相关资料，阐述 IP 首部校验和为什么只计算首部，而不是整个 IP 数据报，为什么每个路由器在转发一个数据报之前都要重新计算该校验和。

IP 首部校验和只计算首部而不包括整个 IP 数据报的原因在于效率和实用性。

IP 首部校验和的主要目的是验证数据报在传输过程中首部是否发生了变化，

因为首部包含了诸如源地址、目的地址、生存时间（TTL）等重要信息，这些信息在路由过程中可能会被修改。

六. 实验报告评价

成绩:

指导教师:

日期:

路由器实验报告,

严禁抄袭!